

Үш тілдегі анықтамалық / Трёхязычная справка / Trilingual Reference

Тақырып / Тема / Topic: Оптикалық коннекторларды визуалды тексеру және тазалау — Inspection scope, cleaning kit, one-click cleaner. **Пән / Дисциплина / Class:** КМ 1 «Ақпараттық коммуникациялық жүйелердің желілік құрылғыларын орнату процесін басқару» / «Управление процессом установки сетевых устройств информационно-коммуникационных систем» / "Management of Network Device Installation in Information and Communication Systems"

1. Кіріспе / Введение / Introduction

ҚАЗ: Оптикалық коннекторлардың ұштарын визуалды тексеру және тазалау — талшықты-оптикалық желілерді монтаждау мен техникалық қызмет көрсетудің ең маңызды кезеңдерінің бірі. Тіпті микроскопиялық ластану бөлшектері сигналдың нашарлауына, кіріс шығынының (Insertion Loss) артуына және шағылысу шығынының (Return Loss) өзгеруіне әкелуі мүмкін. Осы себепті әрбір қосылымды жасамас бұрын коннектор ұштарын тексеріп, қажет болған жағдайда тазалау қажет.

РУС: Визуальный осмотр и очистка торцов оптических коннекторов — один из важнейших этапов монтажа и технического обслуживания волоконно-оптических сетей. Даже микроскопические частицы загрязнения могут привести к ухудшению сигнала, увеличению вносимых потерь (Insertion Loss) и изменению обратных потерь (Return Loss). По этой причине перед каждым соединением необходимо осмотреть торцы коннекторов и при необходимости очистить их.

ENG: Visual inspection and cleaning of optical connector end faces is one of the most critical steps in the installation and maintenance of fiber-optic networks. Even microscopic contamination particles can cause signal degradation, increased insertion loss, and altered return loss. For this reason, every connector end face must be inspected and cleaned if necessary before mating.

2. Визуалды тексеру құралдары / Средства визуального осмотра / Visual Inspection Tools

ҚАЗ: Визуалды тексеру үшін инспекциялық микроскоп (inspection scope) қолданылады. Бұл құрылғы коннектор ұшын 200х–400х үлкейтумен көрсетіп, шаң, май, сызаттар мен басқа да ақауларды анықтауға мүмкіндік береді. Заманауи микроскоптар IEC 61300-3-35 стандарты бойынша автоматты «Өтті/Өтпеді» бағалауын жасай алады. Пайдаланылатын құрылғылар: қол микроскопы (field fiber visual microscope), бейне микроскоп (video inspection probe) және талшықтық эндоскоп (fiberscope).

РУС: Для визуального осмотра применяется инспекционный микроскоп (inspection scope). Это устройство отображает торец коннектора с увеличением 200х–400х, позволяя выявить пыль, масла, царапины и другие дефекты. Современные микроскопы способны автоматически выдавать оценку «Прошло/Не прошло» согласно стандарту IEC 61300-3-35. Используемые

устройства: ручной микроскоп (field fiber visual microscope), видео-микроскоп (video inspection probe) и волоконный эндоскоп (fiberscope).

ENG: Visual inspection is performed using an inspection scope. This device displays the connector end face at 200x–400x magnification, allowing detection of dust, oils, scratches, and other defects. Modern scopes can automatically provide a "Pass/Fail" assessment according to IEC 61300-3-35. Devices used include: field fiber visual microscope, video inspection probe, and fiberscope.

3. Тазалау жинағы / Набор для очистки / Cleaning Kit

ҚАЗ: Тазалау жинағы (cleaning kit) келесі компоненттерден тұрады:

- **One-click cleaner** — 1.25 мм (LC, MU) және 2.5 мм (SC, FC, ST) коннекторларға арналған бір басумен тазалайтын құрал. Ішкі таспа 500–800 циклге дейін жетеді.
- **Безворстық салфеткалар** (lint-free wipes) және **изопропил спирті** — дымқыл тазалау үшін.
- **CLETOP-S автоматты тазалағыш** — қайталама тазалауға арналған.
- **Тазалау таяқшалары** (cleaning sticks) — розеткалар мен қиын жететін жерлерді тазалау үшін.
- **Шаңнан тазалағыш** (dust cleaner) — сығылған ауамен шаңды кетіру үшін.

РУС: Набор для очистки (cleaning kit) включает следующие компоненты:

- **One-click cleaner** — устройство для очистки одним нажатием для коннекторов 1.25 мм (LC, MU) и 2.5 мм (SC, FC, ST). Внутренняя лента рассчитана на 500–800 циклов.
- **Безворсовые салфетки** (lint-free wipes) и **изопропиловый спирт** — для влажной очистки.
- **CLETOP-S автоматический очиститель** — для повторной очистки.
- **Чистящие палочки** (cleaning sticks) — для очистки розеток и труднодоступных мест.
- **Очиститель сжатым воздухом** (dust cleaner) — для удаления пыли.

ENG: The cleaning kit includes the following components:

- **One-click cleaner** — a push-action cleaning tool for 1.25 mm (LC, MU) and 2.5 mm (SC, FC, ST) connectors. The internal tape provides 500–800 cleaning cycles.
 - **Lint-free wipes and isopropyl alcohol** — for wet cleaning.
 - **CLETOP-S automatic cleaner** — for repeat cleaning.
 - **Cleaning sticks** — for cleaning receptacles and hard-to-reach areas.
 - **Dust cleaner (compressed air)** — for removing dust.
-

4. Жұмыс тәртібі / Порядок работы / Work Procedure

ҚАЗ:

1. **Тексеру** — әрбір коннектор ұшын микроскоппен тексеру. Жаңа, зауыттық коннекторлар да тексеруді қажет етеді.
2. **Тазалау** — егер тексеру нәтижесі сәтсіз болса ғана тазалау жүргізу. Артық тазалау тозуды арттырады және қалдық қалдыруы мүмкін.
3. **Қайта тексеру** — тазалаудан кейін міндетті түрде қайта тексеру. Тексеру сәтті өткен соң

ғана қосылымды жасау.

4. **One-click cleaner қолдану** — құралдың бағыттаушысына коннекторды кіргізіп, «сырт еткен» дыбыс естілгенше басу.
5. **Дымқыл тазалау** — тек қажет болғанда ғана безворстық салфетканы спиртпен сәл ылғалдап, құрғақ бөлігімен кептіру.

РУС:

1. **Осмотр** — проверка торца каждого коннектора под микроскопом. Даже новые заводские коннекторы требуют осмотра.
2. **Очистка** — выполняется только если осмотр не пройден. Излишняя очистка увеличивает износ и может оставить следы.
3. **Повторный осмотр** — обязателен после очистки. Соединение выполняется только после успешного повторного осмотра.
4. **Использование one-click cleaner** — вставить коннектор в направляющую инструмента и нажать до щелчка.
5. **Влажная очистка** — только при необходимости: слегка увлажнить безворсовую салфетку спиртом и протереть, затем высушить сухой частью.

ENG:

1. **Inspect** — examine every connector end face under a microscope. Even new factory-terminated connectors require inspection.
2. **Clean** — perform cleaning only if inspection fails. Unnecessary cleaning adds wear and may leave residue.
3. **Re-inspect** — mandatory after cleaning. Mate only after a successful re-inspection.
4. **Use one-click cleaner** — insert the connector into the tool's guide and press until a click is heard.
5. **Wet cleaning** — only when necessary: lightly dampen a lint-free wipe with solvent, wipe, then dry with the dry portion.

5. Стандарттар / Стандарты / Standards

ҚАЗ: Тазалау сапасы **IEC 61300-3-35** халықаралық стандартымен реттеледі. Бұл стандарт коннектор ұшының қабылдау критерийлерін аймақтар бойынша анықтайды (ядро аймағы, қаптама аймағы, желім аймағы). Мысалы, бірмодалық талшық үшін ядро аймағында (0–25 мкм) ешқандай ақауға жол берілмейді.

РУС: Качество очистки регламентируется международным стандартом **IEC 61300-3-35**. Этот стандарт определяет критерии приёмки торца коннектора по зонам (зона ядра, зона оболочки,

зона клея). Например, для одномодового волокна в зоне ядра (0–25 мкм) не допускаются никакие дефекты.

ENG: Cleaning quality is governed by the international standard **IEC 61300-3-35**. This standard defines acceptance criteria for connector end faces by zones (core zone, cladding zone, adhesive zone). For example, for single-mode fiber, no defects are allowed in the core zone (0–25 µm).

6. Қорытынды / Заключение / Conclusion

ҚАЗ: Оптикалық коннекторларды визуалды тексеру және тазалау — желінің сенімділігі мен өнімділігін қамтамасыз етудің негізгі шарты. «Тексеру → Тазалау → Қайта тексеру» циклін сақтау арқылы сіз кіріс шығынын азайтып, желінің қызмет ету мерзімін ұзарта аласыз. Таза коннектор — жоғары жылдамдықты оптикалық байланыстың кепілі.

РУС: Визуальный осмотр и очистка оптических коннекторов — ключевое условие надёжности и производительности сети. Соблюдая цикл «Осмотр → Очистка → Повторный осмотр», вы снижаете вносимые потери и продлеваете срок службы сети. Чистый коннектор — залог высокоскоростной оптической связи.

ENG: Visual inspection and cleaning of optical connectors is a key condition for network reliability and performance. By following the "Inspect → Clean → Re-inspect" cycle, you reduce insertion loss and extend network service life. A clean connector is the key to high-speed optical communication.